Лабораторная работа № 4. Адресация IPv4 и IPv6.Двойной стек

Презентация

Глушенок А. А.

24 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Глушенок Анна Александровна
- Студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132246844@pfur.ru

Цель работы

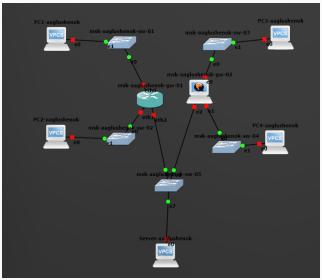
Изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.

Выполнение лабораторной работы

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

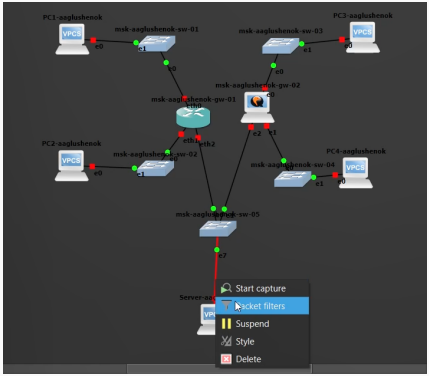
1. Запустите GNS3 VM и GNS3. Создайте новый проект.
2. В рабочем пространстве разместите и соедините устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 4.1.
3. Измените отображаемые названия устройств.



сборка топологии

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

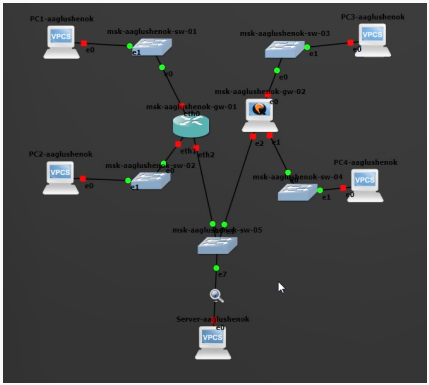
4. Включите захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором.



включение захвата трафика

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

После включения появляется значок лупы:



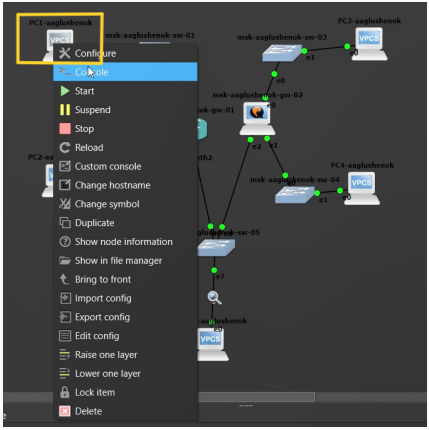
включение захвата трафика

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

5. Настройте IPv4-адресацию для интерфейсов узлов PC1, PC2, Server. Посмотрите на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

- PC1:



открытие консоли PC1

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ip 172.16.20.10/25 172.16.20.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 172.16.20.10 255.255.255.128 gateway 172.16.20.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

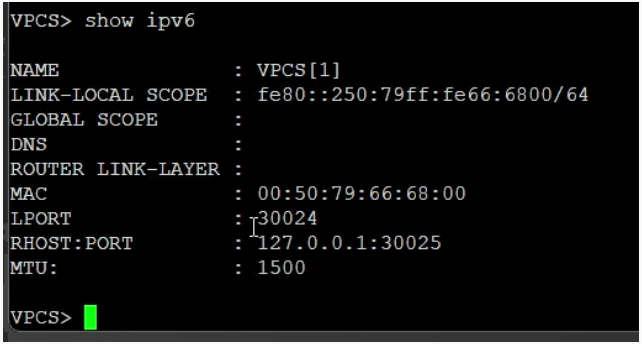
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 172.16.20.10/25
GATEWAY     : 172.16.20.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 30024
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30025
MTU         : 1500

VPCS>
```

настройка IPv4, проверка

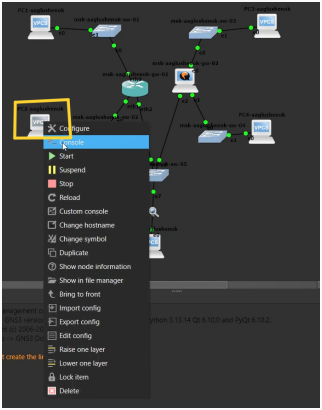
Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



просмотр IPv6

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

- PC2:



открытие консоли PC2

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ip 172.16.20.138/25 172.16.20.129
Checking for duplicate address...
saveVPCS : 172.16.20.138 255.255.255.128 gateway 172.16.20.129

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

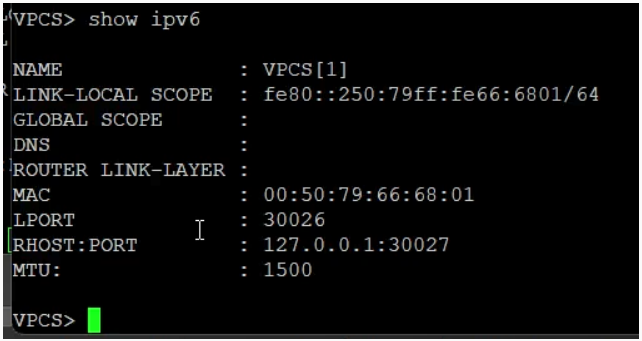
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 172.16.20.138/25
GATEWAY     : 172.16.20.129
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:01
LPORT       : 30026
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30027
MTU         : 1500

VPCS>
```

настройка IPv4, проверка

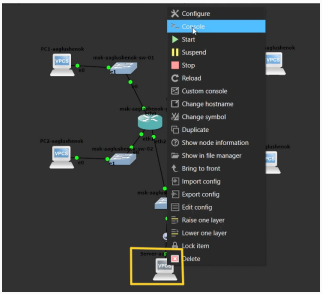
Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



просмотр IPv6

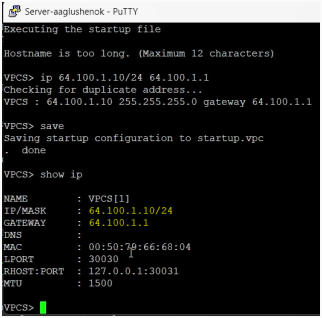
Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

- Server:



открытие консоли Server

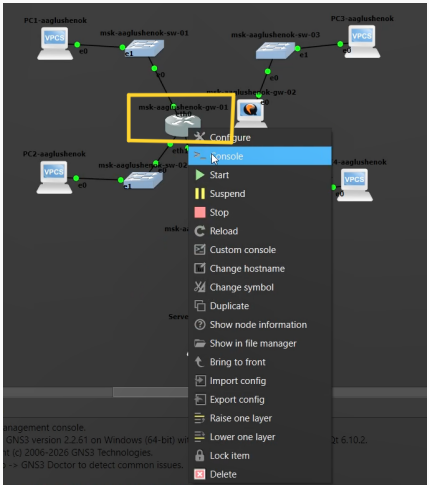
Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



настройка IPv4, проверка

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

6. Настройте IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-user-gw-01.



Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-aaglushenok-gw-01
msk-aaglushenok-gw-01(config)# exit
msk-aaglushenok-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-aaglushenok-gw-01#
```

переименование устройства и сохранение конфигурации

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
msk-aaglushenok-gw-01# configure terminal
msk-aaglushenok-gw-01(config)# interface eth0
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# exit
msk-aaglushenok-gw-01(config)#
```

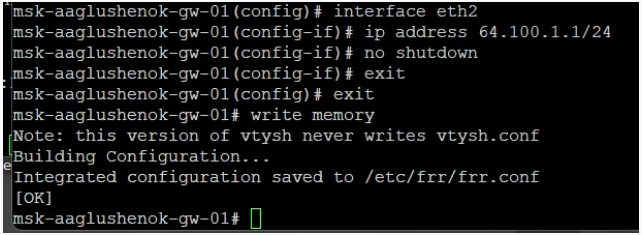
настройка IPv4-адресации на интерфейсе eth0

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
msk-aaglushenok-gw-01(config)# interface eth1
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-aaglushenok-gw-01(config-if)# exit
msk-aaglushenok-gw-01(config)#
```

настройка IPv4-адресации на интерфейсе eth1

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



настройка IPv4-адресации на интерфейсе eth2 и итоговое сохранение

7. Проверьте конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации.

```
msk-aaglushenok-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-aaglushenok-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-aaglushenok-gw-01#
```

проверка конфигурации маршрутизатора

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

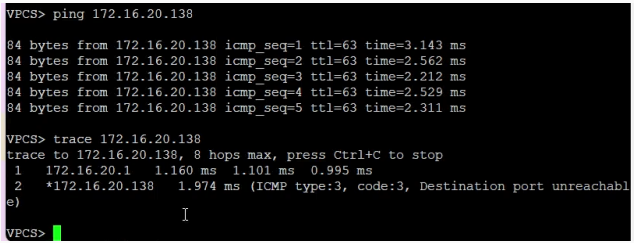
```
msk-aaglushenok-gw-01# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         172.16.20.1/25
eth1            up      default         172.16.20.129/25
eth2            up      default         64.100.1.1/24
eth3            down    default
eth4            down    default
eth5            down    default
eth6            down    default
eth7            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default

msk-aaglushenok-gw-01#
```

проверка настроек IPv4-адресации

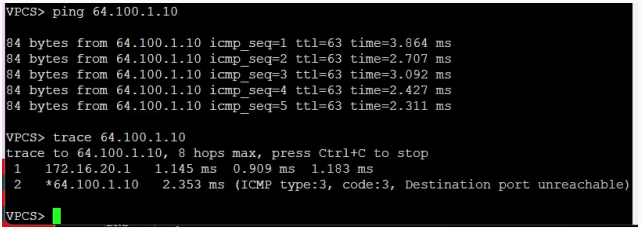
Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

8. Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).



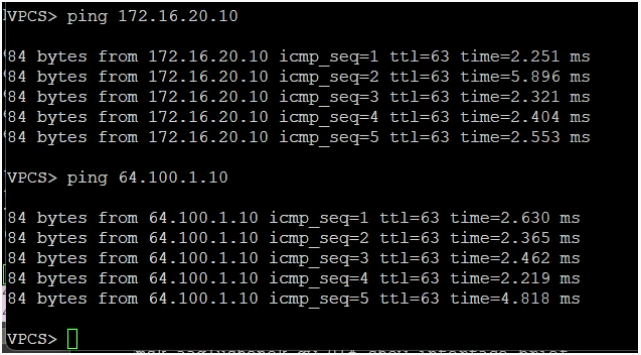
ICMP-запросы PC1 > PC2, UDP-пакеты PC1 > PC2 (через шлюз 172.16.20.1)

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



ICMP-запросы PC1 > Server, UDP-пакеты PC1 > Server (через шлюз 172.16.20.1)

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



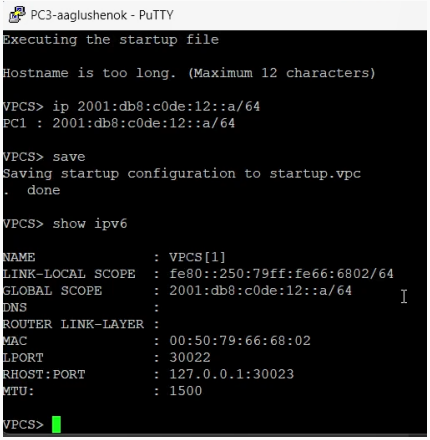
ICMP-запросы PC2 > PC1, ICMP-запросы PC2 > Server (через шлюз 172.16.20.129)

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

9. Настройте IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Server.
10. Посмотрите на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6.

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

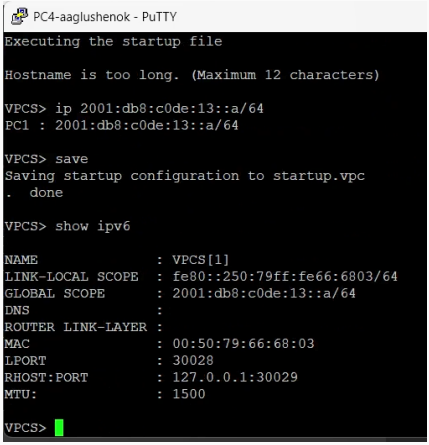
– PC3:



настройка IPv6-адресации, проверка

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

– PC4:



настройка IPv6-адресации, проверка

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

– Server:

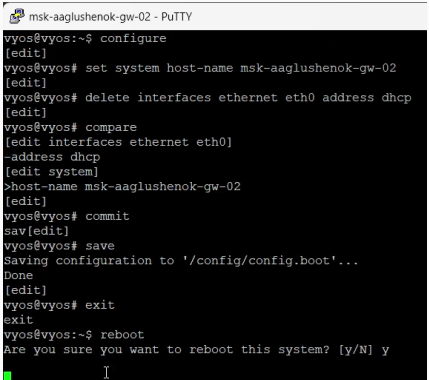


настройка IPv6-адресации, проверка

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

11. Настройте IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-user-gw-02.

- Перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства и удалите указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса eth0:



Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

- Назначьте IPv6-адреса маршрутизатору msk-user-gw-02:

```
vyos@msk-aaglushenok-gw-02:~$ configure
[edit]
2::1/64k-aaglushenok-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:
[edit]
2::1/64k-aaglushenok-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:

  Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0de:12::1/64]s

[edit]
:db8:c0de:12::/64nok-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 200
[edit]
3::1/64k-aaglushenok-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0de:
[edit]
:db8:c0de:13::/64nok-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 200
[edit]
1::1/64k-aaglushenok-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0de:
[edit]
:db8:c0de:11::/64nok-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 200
[edit]
vyos@msk-aaglushenok-gw-02#
```

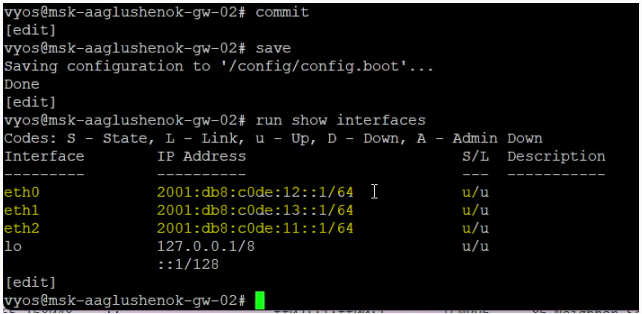
настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
vyos@msk-aaglushenok-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+    interface eth0 {
+        prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+        }
+    }
+    interface eth1 {
+        prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+        }
+    }
+    interface eth2 {
+        prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+        }
+    }
+}
[edit]
vyos@msk-aaglushenok-gw-02#
```

настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети



настройка IPv6-адресации для интерфейсов сети VyOS

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

12. Проверьте подключение с помощью команд ping и trace. Узлы PC3 и PC4 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком (Dual Stack Server).

```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:13::a

2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.486 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.393 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.148 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.126 ms
2001:db8:c0de:13::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.337 ms

VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=4.693 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.483 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.485 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.783 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.347 ms

VPCS>
```

CMPv6-запросы PC3 > PC3, ICMPv6-запросы PC3 > Server

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> trace 2001:db8:c0de:13::a

trace to 2001:db8:c0de:13::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1   1.116 ms  1.009 ms  1.191 ms
 2 2001:db8:c0de:13::a   2.379 ms  2.110 ms  2.177 ms

VPCS> trace 2001:db8:c0de:11::a

trace to 2001:db8:c0de:11::a, 64 hops max
 1 2001:db8:c0de:12::1   1.448 ms  0.918 ms  1.239 ms
 2 2001:db8:c0de:11::a   2.238 ms  2.178 ms  2.123 ms

VPCS>
```

UDP-пакеты PC3 > PC4, UDP-пакеты PC3 > Server (через шлюз 2001:db8:c0de:12::1)

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

```
VPCS> ping 2001:db8:c0de:12::a

2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=2.209 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.358 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.221 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.576 ms
2001:db8:c0de:12::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.446 ms

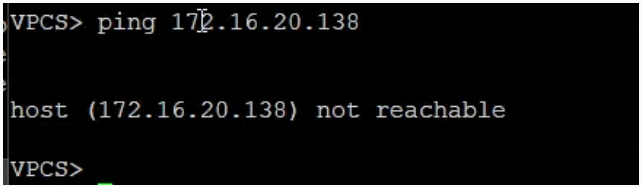
VPCS> ping 2001:db8:c0de:11::a

2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.347 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.409 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=3 ttl=62 time=2.581 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.495 ms
2001:db8:c0de:11::a icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.345 ms

VPCS>
```

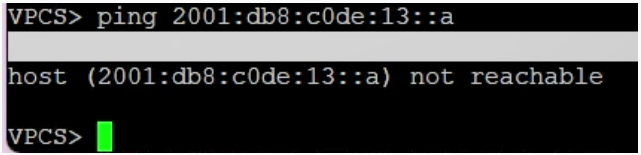
ICMPv6-запросы PC4 > PC4, ICMPv6-запросы PC4 > Server

13. Убедитесь, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей.



PC4 > PC3

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

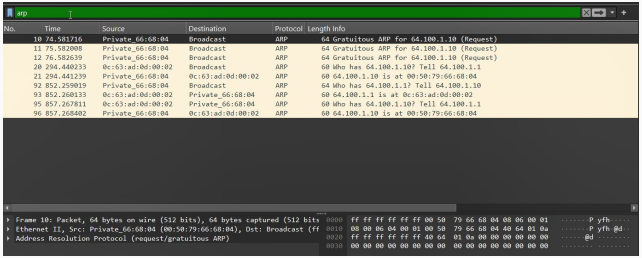


PC4 > PC2

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

14. Посмотрите захваченный на соединении сервера двойного стека адресации с коммутатором трафик ARP, ICMP, ICMPv6.

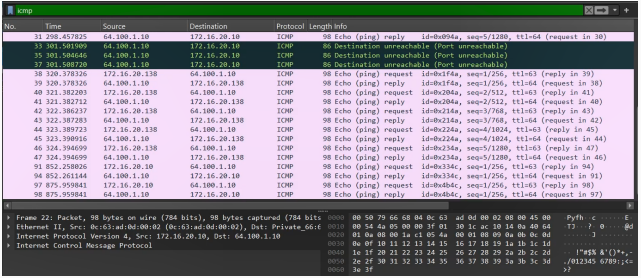
- ARP: Сервер объявляет свой MAC-адрес (Gratuitous ARP) и узнает MAC-адрес шлюза для передачи IPv4-трафика.



ARP-запросы

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

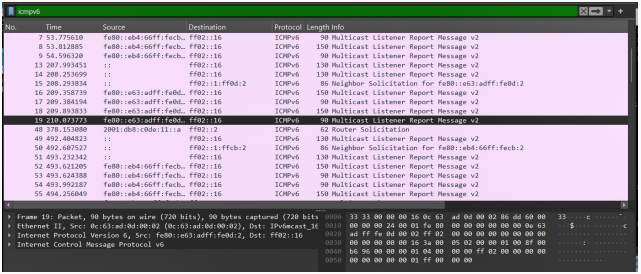
- ICMP: Успешный ping (Echo request/reply) между сервером и ПК, подтверждающий маршрутизацию.



ICMP-запросы

Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

- ICMPv6: Сервер запрашивает шлюз (Router Solicitation) и настраивает multicast-группы.



ICMPv6-запросы

Задание для самостоятельного выполнения

Задание для самостоятельного выполнения

1. Охарактеризовать подсети, указать, какие адреса в них входят.

Даны две пары подсетей для IPv4 и IPv6.
Для первой выделены 10.10.1.96/27 и 2001:DB8:1:1::/64.
Для второй выделены 10.10.1.16/28 и 2001:DB8:1:4::/64.

Задание для самостоятельного выполнения

Характеристики первой подсети (IPv4):

- Префикс: 27
- Маска: 255.255.255.224 (в двоичном виде: 11111111.11111111.11111111.11100000).
- Шаг сети: 32 (2^5 = 32 адреса в блоке).
- Адрес сети: 10.10.1.96
- Broadcast: 10.10.1.127
- Диапазон узлов: 10.10.1.97 – 10.10.1.126 (всего 30 узлов).

Задание для самостоятельного выполнения

Характеристики второй подсети (IPv4):

- Префикс: 28
- Маска: 255.255.255.240 (в двоичном виде: 11111111.11111111.11111111.11110000).
- Шаг сети: 16 (2^4 = 16 адресов в блоке).
- Адрес сети: 10.10.1.16
- Broadcast-адрес: 10.10.1.31
- Диапазон узлов: 10.10.1.17 – 10.10.1.30 (всего 14 узлов).

Задание для самостоятельного выполнения

IPv6-подсети:

- Для первой подсети выделена сеть 2001:DB8:1:1::/64.
- Для второй подсети выделена сеть 2001:DB8:1:4::/64.
- В IPv6 нет широковещательных адресов, поэтому адреса раздаются начиная с ::1 и заканчиваются ::ffff:ffff:ffff:ffff.

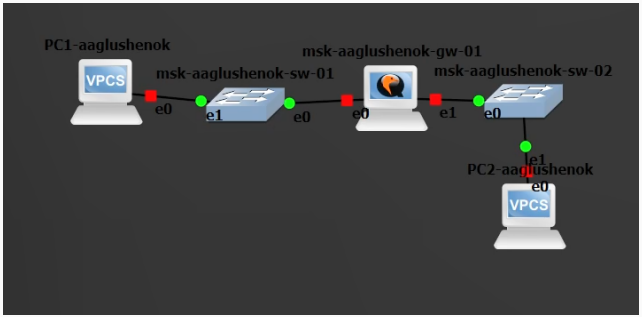
Задание для самостоятельного выполнения

2. Предложить вариант таблицы адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети.

Устройство	Интерфейс	Адрес	Шлюз по умолчанию
PC1-aaglushenok	NIC	10.10.1.98/27	10.10.1.97
PC1-aaglushenok	NIC	2001:DB8:1:1::2/64	2001:DB8:1:1::1
PC2-aaglushenok	NIC	10.10.1.18/28	10.10.1.17
PC2-aaglushenok	NIC	2001:DB8:1:4::2/64	2001:DB8:1:4::1
msk-aaglushenok-gw-01	Eth0	10.10.1.97/27	—
msk-aaglushenok-gw-01	Eth0	2001:DB8:1:1::1/64	—
msk-aaglushenok-gw-01	Eth1	10.10.1.17/28	—
msk-aaglushenok-gw-01	Eth1	2001:DB8:1:4::1/64	—

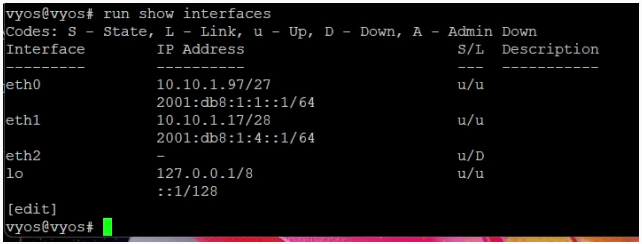
Задание для самостоятельного выполнения

3. Настроить IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети.



сборка топологии

Задание для самостоятельного выполнения



результат настройки IP-адресации

Задание для самостоятельного выполнения

4. Проверить подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace.

```
VPCS> ping 10.10.1.97

84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.988 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.362 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.289 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.623 ms
84 bytes from 10.10.1.97 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.300 ms

VPCS> ping 10.10.1.18

84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=3.174 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=2 ttl=63 time=2.408 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=3 ttl=63 time=2.405 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=4 ttl=63 time=2.980 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=5 ttl=63 time=2.776 ms

VPCS> trace 10.10.1.18
trace to 10.10.1.18, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   10.10.1.97   1.082 ms  0.995 ms  1.273 ms
 2   *10.10.1.18   2.217 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

VPCS>
```

проверка связности узлов PC1, PC2, шлюза

Задание для самостоятельного выполнения

```
VPCS> ping 2001:db8:1:1::1

2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=1 ttl=64 time=1.093 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=2 ttl=64 time=1.261 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=3 ttl=64 time=1.295 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=4 ttl=64 time=1.317 ms
2001:db8:1:1::1 icmp6_seq=5 ttl=64 time=1.384 ms

VPCS> ping 2001:db8:1:4::2

2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=1 ttl=62 time=3.346 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=2 ttl=62 time=2.372 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=3 ttl=62 time=3.779 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=4 ttl=62 time=2.156 ms
2001:db8:1:4::2 icmp6_seq=5 ttl=62 time=2.384 ms

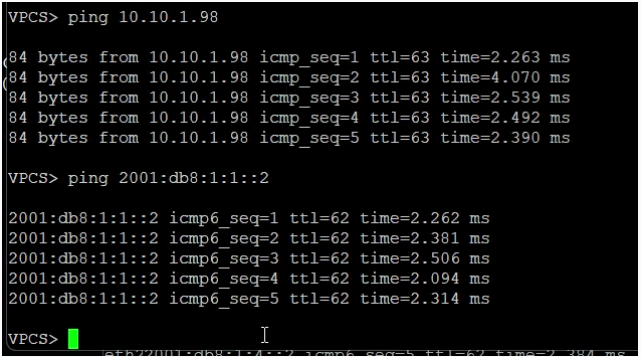
VPCS> trace 2001:db8:1:4::2

trace to 2001:db8:1:4::2, 64 hops max
 1 2001:db8:1:1::1   1.060 ms  1.000 ms  1.103 ms
 2 2001:db8:1:4::2   2.000 ms  2.306 ms  1.849 ms

VPCS>
```

проверка связности узлов PC1, PC2, шлюза

Задание для самостоятельного выполнения



проверка связности узлов PC1, PC2, шлюза

Выводы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы № 4 мне удалось изучить принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.